

1 工程概况

1.1 项目概况

本项目位于北京西二环，是北京丽泽金融商务区首个城市园林智能商务办公楼宇。依托丽泽金融商务区这一国家级金融改革试验区，丽泽中心重点引进科技、金融类企业，将成为国家新兴金融及科技创新企业的总部基地。丽泽中心区位优势明显，毗邻北京南、北京西两大火车站，距规划中的首都机场第二值机大厅约 700 米，附近有三条地铁贯穿，百米内即为公交枢纽。丽泽中心以“生态富氧”为办公理念，为企业提供生态花园般的办公环境及多元商务配套设施。目前，亿达丽泽中心已有多家科技、金融企业签约进驻。

本园区采用 10kV 双电源供电，变压器配置 2 台 2000kVA 变压器，变电容量共计 4000kVA，高低压母线均设母联开关，低压母线分段配置无功补偿柜。由于当前园区负荷较小，其中 2 号主变处于冷备用状态。

配电室无监控系统且低压配电柜表计陈旧无远传功能，配电室常年配置专业人员进行值守。电井室具有抄表远传功能，但未进行有效的链接和使用，用户计量表计为机械式计量。

现项目需建设光储系统，具体规模按现场实际进行规划。

1.2 工程重点、难点及解决方案分析

智慧综合能源设计是一个系统工程，包含了资源、电气、集电线路、土建等各专业，以下结合本项目的工程特点，分专业，从设计角度分析本项目的工程重点、难点，提出相应的解决方案。

1.3 系统接入系统初步设想

本园区采用 10kV 双电源供电，变压器配置 2 台 2000kVA 变压器，变电容量共计 4000kVA，高低压母线均设母联开关，低压母线分段配置无功补偿柜。由于当前园区负荷较小，其中 2 号主变处于冷备用状态。

根据园区电网情况，本园区采用双路 10kV 供电，变压器配置 2 台且容量较大，目前 2 号变处于冷备用状态。初步预想接入方式为 2 种。

方案一：光伏+储能系统采用低压 380V 母线汇集，统一接入至 1 号主变低压侧回路，实现最大程度的光伏发电自发自用，余电上网，实现发电就地消纳，

经济效益最佳。

方案二：根据目前用户配电网情况，最大程度的利用已有电网容量，光伏+储能系统分别接入 1 号主变及 2 号主变的低压侧回路，实现最大容量的光伏装机和储能利用。利用储能发挥最大程度的峰谷调节功能，此方案投资略大，但收益也更优。

两种方案仅为初步设想，在现场进行踏勘后我院会结合现场实际情况提出切实可行且经济性好的几个方案(不限于上述 2 种方案)，来供业主进行选择评审，实现经济利益最大化。

2 光伏系统设计

2.1 光资源分析

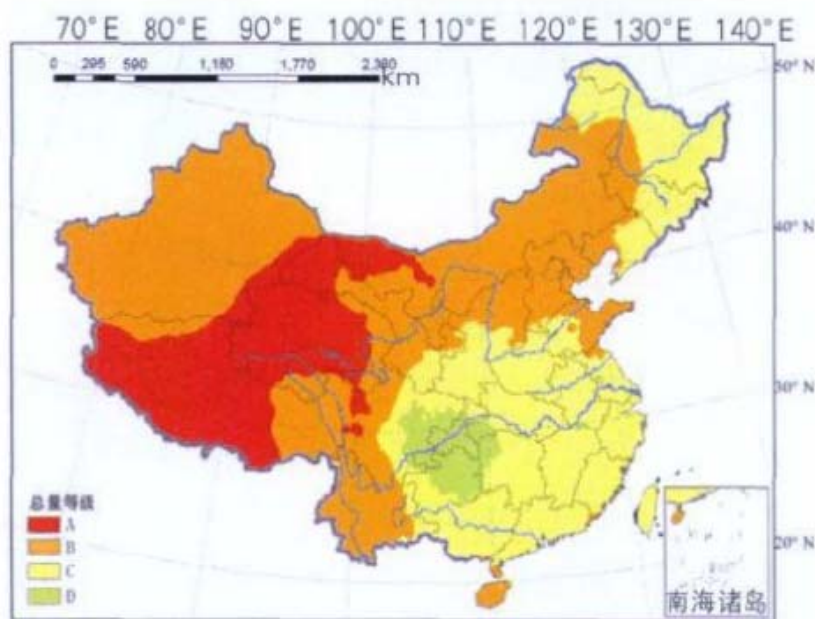
2.1.1 全国太阳能资源概况

全国各地太阳年辐射总量范围为 3340~8400MJ/m²，中值为 5852MJ/m²。太阳能资源分布的主要特点有：

①太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬 22°~35°。这一带，青藏高原是高值中心，四川盆地是低值中心；

②太阳年辐射总量，西部地区高于东部地区，而且除西藏和新疆两个自治区外，基本上是南部低于北部；

③由于南方多数地区云多雨多，在北纬 30°~40°地区，太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反，太阳能不是随着纬度的增加而减少，而是随着纬度的升高而增长。这种分布特点反映了太阳能资源受气候和地理等条件的制约。根据太阳年总辐射量的大小，可将中国划分为 4 个太阳能资源带，太阳能资源分布见图 2.1-1。



- A——资源最丰富区（太阳能辐射总量 $\geq 6300\text{MJ}/(\text{m}^2\cdot\text{a})$ ）
 B——资源很丰富区（太阳能辐射总量 $5040\sim 6300\text{MJ}/(\text{m}^2\cdot\text{a})$ ）
 C——资源丰富区（太阳能辐射总量 $3780\sim 5040\text{MJ}/(\text{m}^2\cdot\text{a})$ ）
 D——资源一般区（太阳能辐射总量 $\leq 3780\text{MJ}/(\text{m}^2\cdot\text{a})$ ）

图2.1-1 中国太阳能资源分布图

根据图2.1-1，北京地区太阳能总辐射年总量位于B类区域，即资源很丰富区域，太阳能总辐射年总量在 $5040\sim 6300\text{MJ}/(\text{m}^2\cdot\text{a})$ 之间。

2.1.2 北京市太阳能资源概况

本次长期站采用了北京气象站 1958~2012 年实测太阳辐射量和 1951~2012 年日照时数观测资料。

2.1.2.1 太阳辐射量分析

根据北京气象站 1958~2012 年实测太阳辐射量观测资料，北京气象站辐射量年际变化见图 2.1-2，累年逐月及全年辐射量统计结果见表 2.1-1 和图 2.1-3 所示。

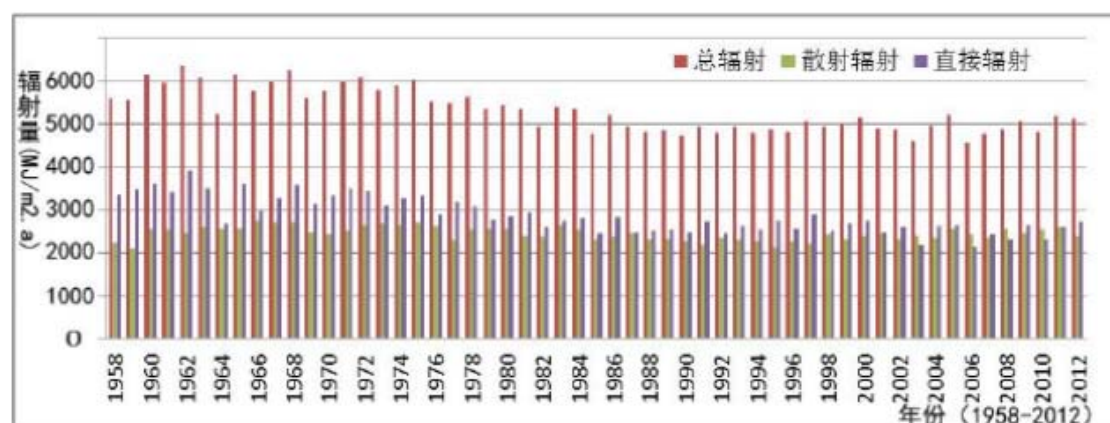


图 2.1-2 北京气象站辐射量年际变化图

表 2.1-1 北京气象站累年逐月及全年平均辐射量表

月份	总辐射 (MJ/m²)			1983~2012 散射辐射 (MJ/m²)	1983~2012 直接辐射 (MJ/m²)
	1958~2012	1983~2012	2003~2012		
1	266	245	247	104	141
2	327	307	301	132	175
3	475	447	453	201	243
4	557	527	533	248	275
5	659	615	611	286	329
6	619	568	555	297	272
7	556	518	511	301	217
8	524	492	497	271	221
9	466	428	418	193	234
10	375	347	345	144	203
11	262	242	238	104	138
12	227	208	209	90.3	117
全年	5313	4943	4917	2371.3	2565

从图 2.1-2 辐射量年际变化图可以看出,从上世纪 80 年代初开始,北京气象站实测太阳总辐射量有明显的下降趋势。如表 2.1-1 所示,1958~2012 年平均年总辐射量为 5313MJ/m²,1983~2012 年平均年总辐射量为 4943 MJ/m²,年均值降低了 370 MJ/m²;2003~2012 年实测年平均总辐射为 4917 MJ/m²,略低于近 30 年平均值。北京和国内外许多城市研究表明,近年来年总辐射不断减小的原因主要是大气污染状况逐渐加重,对太阳辐射产生的减弱作用也逐渐增大。

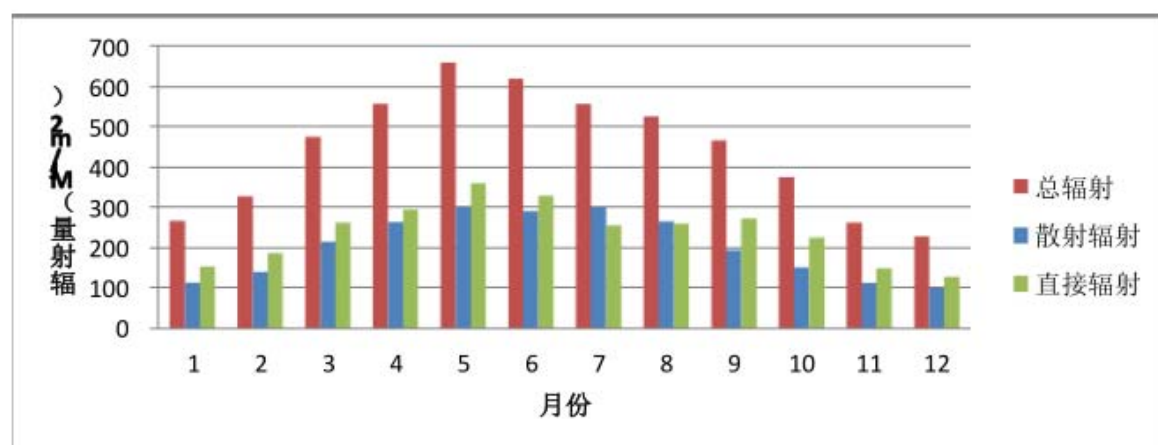


图 2.1-3 近 30 年北京气象站累年逐月平均辐射量变化图

从表 2.1-1 和图 2.1-3 北京气象站累年逐月辐射量可以看出，北京气象站年内变化较大，5 月和 6 月太阳总辐射量最大。

2.1.2.2 日照时数分析

根据北京气象站 1951~2012 年实测日照时数观测资料，北京气象站历年和累年逐月日照时数变化见图 2.1-4、2.1-5 和表 2.1-2。从图 2.1-4 历年日照时数变化图可以看出，北京气象站日照时数变化趋势和太阳总辐射量变化趋势基本一致。1951~2012 年平均年日照时数为 2660h，1983~2012 年平均年日照时数为 2533h，年均值降低了 127 h；2003~2012 年平均年日照时数为 2412h，较近 30 年平均降低了 121h。

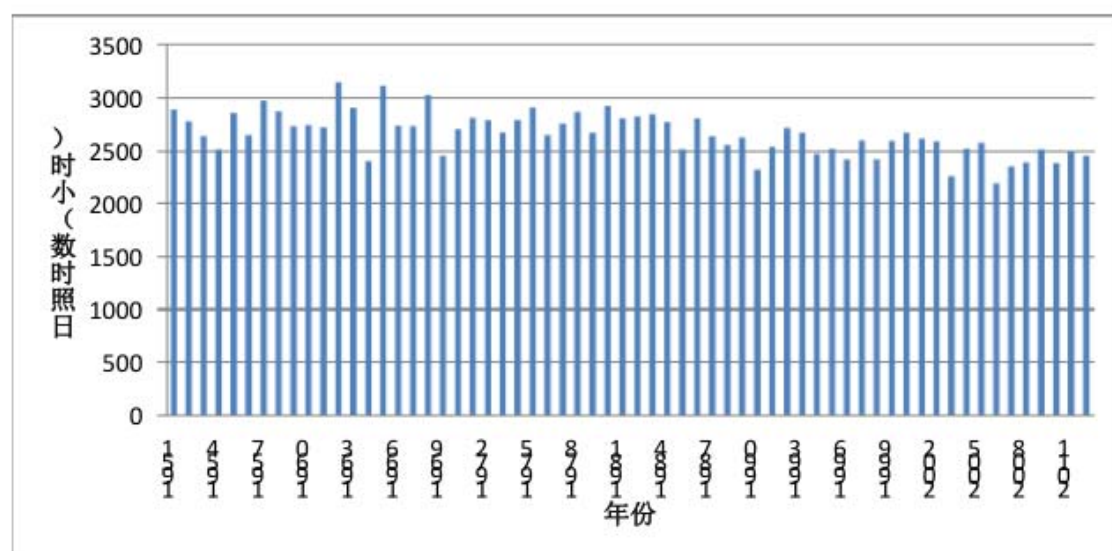


图 2.1-4 北京气象站历年日照时数变化图

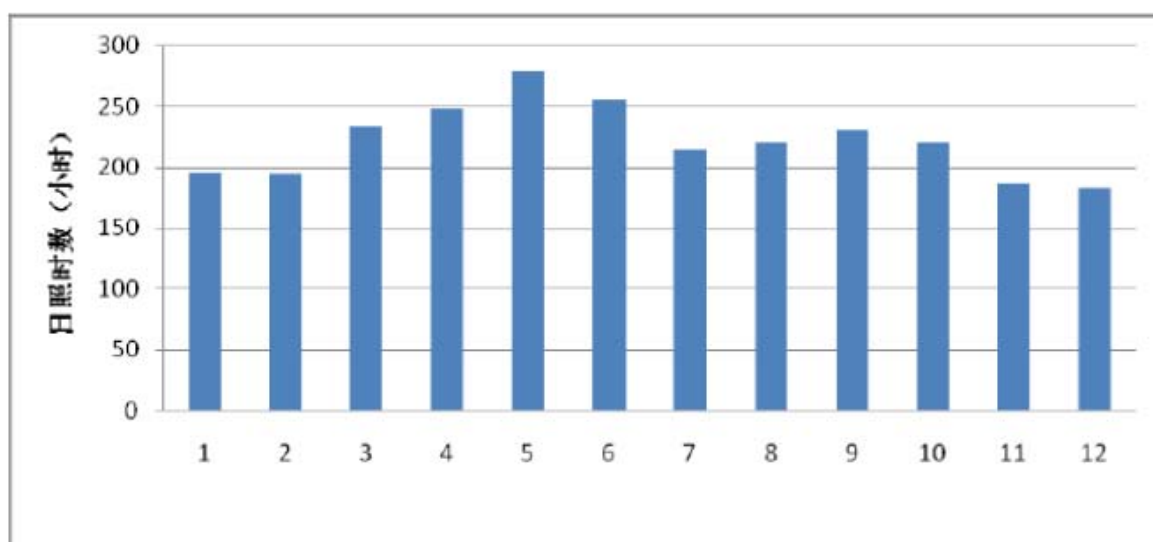


图 2.1-5 北京气象站累年逐月平均日照时数变化图

2.1.2.3 太阳能资源评估结论和建议

1) 根据上述分析,近 30 年北京气象站平均年总辐射量为 4943 MJ/m^2 , 平均年日照时数为 2533h ; 由于社会经济的发展, 大气污染有严重的趋势, 雾霾天气逐渐增加, 北京气象站总辐射和日照时数有日趋降低的趋势。因此, 本项目辐射量按 4700 MJ/m^2 考虑。

2) 根据《太阳能资源评估方法》(GB/T 37526-2019), 1958~2012 年北京市属于太阳能资源很丰富区域, 但从 1983~2012 年计算成果看北京市太阳能资源属于丰富区域, 太阳能资源有日趋降低的趋势。

3) 考虑到项目距北京气象站较近, 太阳能资源稳定程度相差不大, 属于稳定程度等级为稳定级。

2.2 区域气候概况

北京市丰台区气候属温带湿润季风气候区, 冬季寒冷干燥, 盛行西北风, 夏季高温多雨, 盛行东南风。四季分明, 冬季干冷, 夏季多雨, 春秋两季冷暖气团接触频繁, 对流异常活跃, 天气与气候要素波动大, 多风少雨。

北京气象站位于项目北部约 15km 处, 资料系列年限长, 资料较可靠。北京气象站与中央研究院地理气候条件差异不大, 资料代表性较好。根据北京市气象站累年观测资料系列进行统计分析, 各气象要素成果如下:

累年平均气温: 12.5°C ;

极端最高气温: 41.6°C ;

极端最低气温: -21.7°C ;

累年最大气压：961.7hPa；
累年最小气压：956.1hPa；
累年平均相对湿度：54%；
累年平均水汽压：10.6 hPa；
累年平均风速：2.6m/s；
累年最多雷暴日数：36.3d；
累年平均冰雹日数：13d；
累年最大冰雹直径 30mm；
累年最小冰雹直径 3mm。

2.3 太阳能资源综合评价

北京丽泽商务园区位于北京市丰台区，距北京气象站距离约 15km。该地区与气象站地理环境相似，可视为属同一气候环境区，两者太阳高度角、大气透明度、地理纬度、日照时数等均很接近。

根据分析计算，近 30 年北京气象站平均年总辐射量为 4943MJ/m²，平均年日照时数为 2533h，根据《太阳能资源评估方法》（GB/T 37526-2019），属于太阳能资源丰富区域；但由于工业发展，大气污染趋于严重，太阳能资源有日趋降低的趋势，因此，本项目辐射量按 4700 MJ/m²考虑。考虑到中央研究院与气象站距离较近，太阳能资源稳定程度相差不大，属于稳定程度等级为稳定级。综合分析，中央研究院目前属于太阳能资源丰富区域，稳定程度等级为稳定级。

北京市丰台区丽泽金融商务区位于北京市中心城区的正南偏西，北京的气候为典型的大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。全年无霜期 180~200 天。降水季节分配很不均匀，全年降水的 80%集中在夏季 6、7、8 三个月，7、8 月有大雨。

北京太阳辐射量全年平均为 112~136kal/cm。两个高值区分别分布在延庆盆地及密云县西北部至怀柔东部一带，年辐射量均在 135kal/cm 以上；低值区位于房山区的霞云岭附近，年辐射量为 112kal/cm。北京年平均日照时数在 2000~2800 小时之间。最大值在延庆区和古北口，为 2800 小时以上，最小值分布在霞云岭，日照为 2063 小时。夏季正当雨季，日照时数减少，月日照在 230 小时左右；秋季日照时数虽没有春季多，但比夏季要多，月日照 230~245 小时；冬季是一年

中日照时数最少季节，月日照不足 200 小时，一般在 170~190 小时。

根据分析计算，近 30 年北京气象站平均年总辐射量为 4943MJ/m²，平均年日照时数为 2533h，属于太阳能资源丰富区域，稳定程度等级为稳定级。

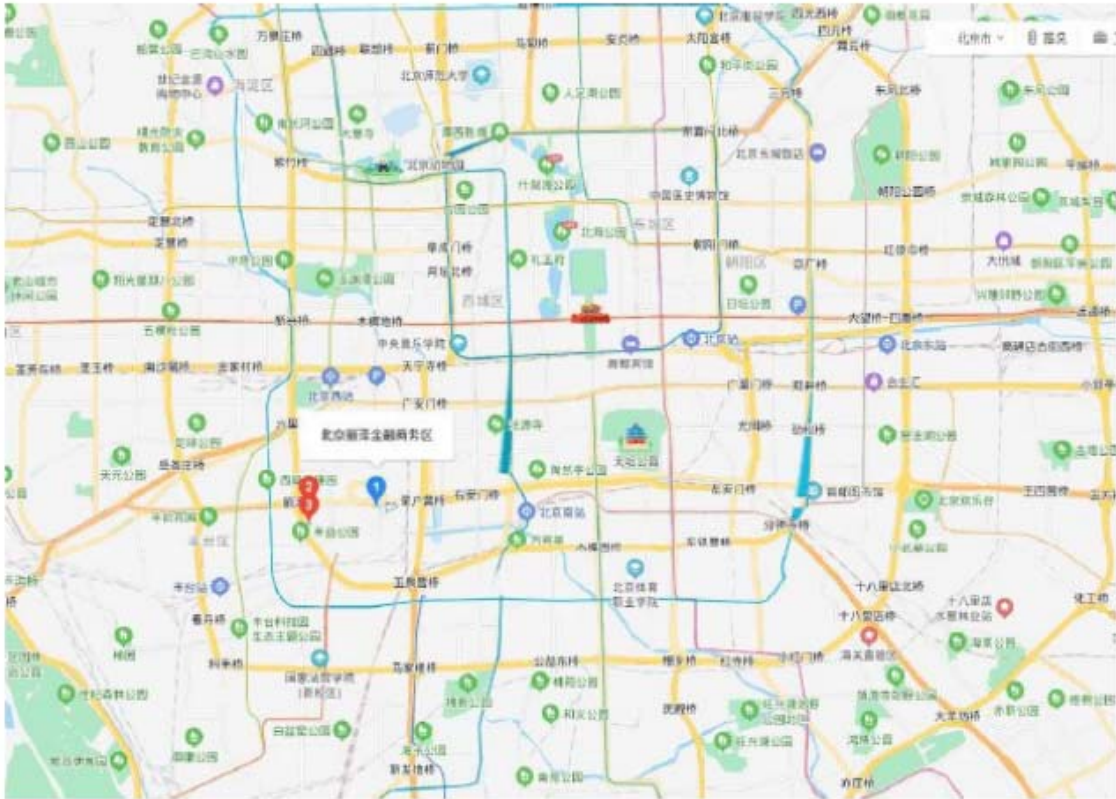


图 2.1-6 项目所在位置

2.4 光伏设备选型

2.4.1 光伏组件选型

光伏组件选择的基本原则：在产品技术成熟度高、运行可靠的前提下，结合电站周围的自然环境、施工条件、交通运输的状况，选用行业内的主导光伏组件类型。再根据电站所在地的太阳能资源状况和所选用的光伏组件类型，计算出光伏电站的年发电量，最终选择出综合指标最佳的光伏组件。

太阳能光伏发电的最核心器件是太阳能电池，商用的太阳能电池主要有以下几种类型：单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池、碲化镉电池、铜铟硒电池等。

单晶硅、多晶硅太阳能电池由于制造技术成熟、产品性能稳定、使用寿命长、光电转化效率相对较高的特点，被广泛应用于大型并网光伏电站项目。非晶硅薄

膜太阳能电池稳定性较差、光电转化效率相对较低、使用寿命相对较短，但由于其拥有良好的弱光发电能力和温度特性，在一定程度上可减少电网的波动。

在近几年光伏行业中占主流市场的光伏组件主要有单晶硅组件、多晶组件和非晶硅太阳能组件，其中根据 2018 年组件出货量统计结果，2018 年全球组件出货量达到 95GW，其中多晶组件出货量占比约 51.5%。

建设光伏电站过程中，组件选型主要通过以下几方面进行对比：（1）晶体电池与薄膜电池的区别，（2）单晶与多晶的区别，（3）镀膜与非镀膜的区别，（4）高效 PERC 组件与一般组件的区别。

晶体硅与非晶硅光伏组件之间对比选型

商用的光伏组件主要有以下几种类型：单晶硅光伏组件、多晶硅光伏组件、非晶硅光伏组件、碲化镉光伏组件、铜铟镓硒光伏组件等。上述各类型电池分类见下图 2.4-1，主要性能参数见表 2.4-1。



图 2.4-1 光伏组件分类

表 2.4-1 光伏组件性能参数比较

种类	组件类型	商用效率	实验室效率	使用寿命	特点	目前应用范围
晶体硅组件	单晶硅	17~25%	26%	25年	效率高 技术成熟	集中发电系统 独立电源 民用消费品市场
	多晶硅	16~23%	23.22%	25年	效率较高 技术成熟	集中发电系统 独立电源 民用消费品市场
薄膜	非晶硅	8~13%	15%	25年	弱光效应较好	民用消费品市场

组件					成本相对较低	集中发电系统
	碲化镉	11~13%	18.5%	25年	弱光效应好 成本相对较低	民用消费品市场
	铜铟镓硒	11~13%	21.5%	20年	弱光效应好 成本相对较低	民用消费品市场 少数独立电源

注：商用效率资料来源公司产品手册和各种分析报告；实验室效率资料来源《Solar Cell Efficiency Tables》。



单晶硅光伏板



多晶硅光伏板

由表 2.4-1 可知，晶体硅组件由于制造技术成熟、产品性能稳定、使用寿命长、光电转化效率相对较高的特点，被广泛应用于并网光伏电站项目。

非晶硅薄膜太阳能电池稳定性较差、光电转化效率相对较低、使用寿命相对较短，但由于其拥有良好的弱光发电能力和温度特性，在一定程度上可减少电网的波动。

因此选用晶体硅太阳能电池组件。

单晶和多晶的区别：

单晶硅和多晶硅的区别是，当熔融的单质硅凝固时，硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核，如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒，则形成单晶硅。如果这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则形成多晶硅。多晶硅与单晶硅的差异主要表现在物理性质方面。例如在力学性质、电学性质等方面，多晶硅均不如单晶硅。多晶硅可作为拉制单晶硅的原料。

单晶和多晶的生产制造工艺不一样，成分也有所不同，但成品（太阳能电池板）使用效果相差不大，2008 年之前两者的区别在于光电转换率不同，包括实验室条件下的单晶普遍比多晶转换效率高。除此之外，单晶材质优于多晶，在生

产过程中不容易损坏。在外观上，单晶一般为单色（常规的是蓝色和黑色），多晶颜色相对单晶更杂，既有单色蓝色，也有彩色。

目前市场上单晶的占有量正逐步增多，转换效率高能够在电缆用量和占地面积等方面有优势，但单晶的价格目前较多晶价格高 0.15 元/瓦，多晶在降低初始投资方面更有优势。

镀膜与非镀膜的区别

镀膜组件较非镀膜组件存在的优点有：高透光率:单层纳米级光学涂层技术能使超白玻璃的透光率增加到 2-3%，从而增加太阳能电池组件输出功率。自清洁功能，超亲水特性无需人工清洗，利用雨水自洗。3H 级防刮划硬度。高热稳定性，耐高温急变。涂敷的涂层具有高化学稳定性，耐老化，耐酸碱侵蚀，帮助太阳能玻璃长期在户外应用仍然保持稳定的增透防污性能。耐用。可在恶劣环境中保持 25 年。平整度好。波筋小于千分之二。屏蔽红外线透过，减少红外线透过比，减少硅板温度，提高使用寿命。

故本项目推荐镀膜组件。

高效 PERC 组件与一般组件的区别

高效单晶组件相比高效多晶、常规单晶、N 型、P 型和双面产品等，均具有一定的优势。目前高效单晶 PERC 组件方面具有充足的供给与优秀的发电性能，主流设备厂家凭借上下游技术整合可以提供业内低衰减水平的单晶 PERC 产品。目前在 2017 年、2018 年与 2019 年三届领跑者项目中均有大批量应用，同时也具备良好的运行检验。

目前，通过电池技术的升级，基于现有的整片组件技术，正面功率 400Wp 的组件，是主流厂家认为的最优产品选择(高收益、高系统效率)。我们对几家产品做了比较，其参数见表 2.4-2。

表 2.4-2 主流产品技术对比表

厂 家 名称 参数	隆基	隆基	协鑫	黄河公司
板子特性	单面单晶半片组件	双面单晶半片组件	单玻系列单晶 9BB 半片组件 83×166mm 单晶硅电池	PERC 单面 144 片半片/单晶 PERC 158.75×79.375 mm
板子规格	2094x1038	2094x1038	2108*1048*35m	2008x1002

			m	
板子型号	LR4-72HPH	LR4-72HBD	GCL-M8/72(H)	PERC-144
重量 (kg)	23.5	27.5	25.6	23
最大功率 W	445	445	440	405
组件效率%	20.5	20.5	19.9	20.1
价格 (元/w)	1.7	1.8	1.89	1.9
首年衰减承诺	不大于 2%	不大于 2%	3%	2%
2~25 年每年功率衰减承诺	不大于 0.55%	不大于 0.45%	0.7%	0.7%

因此，综合考虑组件效率、技术成熟性、市场占有率，以及采购订货时的可选择余地，建议轻型屋面安装单片容量为 445Wp 的单面单晶半片组件，混凝土屋面安装单片容量为 445Wp 的双面单晶半片组件，其参数见表 2.4-3。**实际组件选择需要根据现场的踏勘情况，综合考量后确定，此处仅为初步设想。**

表 2.4-3 445Wp 单晶组件主要技术参数表

一、445Wp 单晶组件			
组件种类	单位	单面单晶硅组件	双面单晶硅组件
峰值功率	W	445	445
开路电压	V	49.1	49.4
短路电流	A	11.53	11.52
工作电压	V	45.8	46
工作电流	A	9.3	9.32
外形尺寸	mm	2094×1038	2094×1038
重量	kg	23.5	23.5
峰值功率	%/℃	-0.37	-0.35
温度系数			
开路电压	%/℃	-0.286	-0.284
温度系数			
短路电流	%/℃	0.057	0.050
温度系数			
首年功率衰减	%	2	2
次年功率衰减	%	0.55	0.45
组件效率	%	20.5	20.5

2.4.2 光伏并网逆变器选型

2.4.2.1 逆变器技术指标

逆变器选型主要对以下指标进行比较：

a)逆变器输入直流电压的范围：由于太阳电池组串的输出电压随日照强度、

天气条件及负载影响，其变化范围比较大。要求逆变器能够在较大的直流输入电压范围内正常工作，并保证交流输出电压稳定。

b)逆变器输出效率：大功率逆变器在满载时，效率必须在98%以上。中小功率的逆变器在满载时，效率必须在 90%以上。即使在逆变器额定功率 10%的情况下，也要保证 90%（大功率逆变器）以上的转换效率。

c)逆变器输出波形：为使光伏阵列所产生的直流电经逆变后向公共电网并网供电，就要求逆变器的输出电压波形、幅值、相位及频率等与公共电网一致，以实现向电网无扰动平滑供电。所选逆变器应输出电流波形良好，波形畸变以及频率波动低于国家标准要求值。

d)最大功率点跟踪：逆变器的输入终端阻抗应适应于光伏发电系统的实际运行特性。保证光伏发电系统运行在最大功率点。

e)可靠性和可恢复性：逆变器应具有一定的抗干扰能力、环境适应能力、瞬时过载能力及各种保护功能，如：过电压情况下，光伏发电系统应正常运行；过负荷情况下，逆变器需自动向光伏电池特性曲线中的开路电压方向调整运行点，限定输入功率在给定范围内；故障情况下，逆变器必须自动从主网解列。

f)监控和数据采集：逆变器应有多种通讯接口进行数据采集并发送到集控室，监控设备还应有模拟输入端口与外部传感器相连，测量日照和温度等数据。

逆变器主要技术指标还有：额定容量，输出功率因数，额定输入电压，电流，电压调整率，总谐波畸变率等。

本工程系统容量较小且光伏组件布置分散，若是逆变器容量过大，则在一台逆变器发生故障时，发电系统损失发电量过大，从工程运行及维护考虑，建议选用单台容量小的逆变设备；若逆变器容量太小，数量太多，不但会影响到前期工程的初始投资成本，而且后期工程的维护量会成倍增加。通过综合比较及实际布置情况，本工程推荐选用容量为 60kW 和 110kW 的逆变器。详细参数如下：

表 2.4-4 逆变器主要技术参数表

指标	逆变器规格参数	
逆变器型#	60KTL-M0	110KTL-M0
额定容量	60kW	110kW
隔离方式	无隔离变压器	
最大输入电压	1100V	
MppT 电压范围	200V-1000V	
额定交流输出功率	60kW	110kW
最大输出交流	91. 2A	158. 8A

总电流波形畸变率	$\leq 3\%$ (满功率运行时)	
功率因数	0.8	
最大效率	98.71%	98.6%
中国效率	98.3%	98.1%
额定电网频率	50Hz	
额定输出电压	230V/400V	
使用环境温度	$-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
保护功能	防孤岛、输出过流、输入反接、直流浪涌、交流浪涌保护等	
通讯接口	RS485/PLC	
冷却方式	自然对流	
防护等级	IP65	
尺寸(宽 $\times$ 高 $\times$ 深)	1075 $\times$ 555 $\times$ 300	1035 $\times$ 700 $\times$ 365
重量	73kg	85kg

本工程暂按组串逆变器进行设计，其谐波电流含量小于 3%，满足 GB/Z 19964-2012《光伏电站接入电力系统技术规定》的要求。

根据近年来行业发展，100kW 及以上规格的组串逆变器可以最大规模接入光伏组串，相对于 100kW 以下产品大大节约了交流汇流箱的使用和交流电缆总体用量，经济性更好，故初步设想采用 100kW 及以上组串逆变器作为本项目光伏逆变器。

2.5 光伏发电系统整体设计

2.5.1 光伏方阵的串联设计

光伏方阵通过组件串、并联组合而成，光伏组件的串联必须满足并网逆变器的直流输入电压要求，光伏组件并联必须满足并网逆变器输入功率的要求。

本工程拟采用 445Wp 单晶硅光伏组件，在计算组件串联数量时，需要考虑组件的开路电压温度系数。随着光伏组件温度的增加，开路电压减小；相反，组件温度降低，开路电压增大。为了保证逆变器在当地极限低温条件下能够正常连续运行，在计算电池板串联电压时应考虑当地的最低环境温度进行计算，并得出串联的电池个数和直流串联电压（保证逆变器对光伏组件最大功率点 MPPT 跟踪范围）。

光伏方阵中，同一光伏组件串中各光伏组件的电性能参数宜保持一致，光伏组件串的串联数量应按照下列公式计算：

式中：

V_{oc} ——光伏组件的开路电压（V）；

V_{pm} ——光伏组件的工作电压（V）；

t ——为光伏组件工作条件下的极限低温（℃）；

t' ——为光伏组件工作条件下的极限高温（℃）；

K_v ——光伏组件的开路电压温度系数；

K_v' ——光伏组件的工作电压温度系数；

S ——光伏组件的串联数（ S 向下取整）；

V_{dcmax} ——逆变器允许的最大直流输入电压（V）；

$V_{mpptmax}$ ——逆变器 MPPT 电压最大值（V）；

$V_{mpptmin}$ ——逆变器 MPPT 电压最小值（V）；

从公式中可以看出，组串的光伏组件串联数量由组件电气参数、逆变器直流输入电压参数、气象条件确定。设计原则是：

（1）组串开路电压应小于组件最大系统电压，并小于逆变器最大直流输入电压；

（2）组串最低工作电压应大于逆变器最低直流输入电压，并小于逆变器 MPPT 电压范围的上限；

（3）系统启动时，组串最低工作电压应大于逆变器启动电压，启动时的光照强度要求尽可能较小，工作温度要求尽可能较高。

将光伏组件的数据代入计算得到 $6 \leq S \leq 19$ ，本工程初步设想选定的光伏组件串为 18 块/串。

2.5.2 最佳倾角选择

根据本项目所在地纬度和当地太阳辐射资料，本阶段最佳安装倾角采用 Pvsyst 软件以及 Meteonorm 辐射量数据进行内插法计算分析。

利用 Pvsyst 软件对倾角进行测算，综合考虑土地用量的需求，根据现场踏勘情况进行经济性分析和对比，提出 2-3 个方案供业主进行专家评审及选择，根据评审结果及业主要求进行具体方案设计。

2.5.3 光伏方阵布置

光伏方阵有多种安装方式，工程使用何种安装方式决定了项目的投资、收益以及后期的运行、维护。大型并网光伏方阵的支架安装形式主要有固定式和跟踪式两种。固定式系统结构简单，安装调试和管理维护都很方便；跟踪式系统不仅需要配置自动跟踪机构，系统投资成本增加，而且安装调试和管理维护相对复杂，

但可以增加发电量。因为太阳电池方阵的发电量与阳光入射强度有关，当光线与光伏方阵平面垂直时发电量最大，随着入射角的改变，发电量会明显下降。太阳能跟踪装置可以将太阳能板在可用的 8h 或更长的时间。一般来说，采用自动跟踪装置可提高发电量 20%—40% 左右。目前实际工程采用的安装方式主要包括：固定安装、单轴跟踪（平轴、斜轴）、双轴跟踪，每种安装方式有各自的特点。

固定安装方式是将太阳电池方阵按照一个固定的倾角和固定的方向安装。



图 2.51 固定安装方式布置图

单轴跟踪安装方式是将太阳电池方阵安装在一个旋转轴上，运行时方阵只能跟踪太阳运行的方位角或者高度角中的一个方向。旋转轴可以是水平南北向放置、水平东西向放置、地平面垂直放置或按所在地纬度角倾斜布置等。

双轴跟踪太阳电池方阵沿着两个旋转轴运动，能够同时跟踪太阳的方位角与高度角的变化，理论上可以完全跟踪太阳的运行轨迹以实现入射角为零。



图 2.52 跟踪安装方式布置图

根据国内光伏电站的运行经验，在太阳电池性能等同等条件下，一般方阵平

单轴安装方式的发电量约是固定式安装方式的 1.15~1.2 倍，工程总成本约为 1.05~1.2 倍；方阵双轴跟踪安装方式的发电量约是固定式安装方式的 1.3~1.4 倍，工程总成本约为 1.15~1.35 倍。综合考虑成本、发电量等因素，本项目的光伏组件安装方式推荐采用固定安装方式。

表 2.5-1 四种安装方式比较

项目	固定式	水平单轴	斜单轴	双轴跟踪
发电量提高	1	1.1-1.2	1.2-1.3	1.3-1.4
成本提高	1	1.2	1.2	1.3
占地面积	1	1	2	2~3
抗风能力	固定安装 抗风较好	抗风能力差	当风向为南北向时抗风能力差，东西向时，可将面板调至水平，抗风较好	风速太高时可将板面调至水平，抗风较好
运行维护	工作量小	有旋转机构，工作量较大，维护成本高	有旋转机构，工作量更大，维护成本更高	有旋转机构，工作量更大，维护成本更高

虽然跟踪方式能够提高光伏电站的发电量，但初始成本和维护成本比较高，安装跟踪装置获得额外的太阳能辐射产生的效益无法抵消安装跟踪装置所需要的综合成本。因此，本项目光伏组件方阵推荐采用固定式安装方式。

在光伏电站的设计中，光伏组件的放置有两种设计方案分别是组件横向和竖向布置两种。综合考虑组件布置安装便利程度和组串支架尺寸限制，本项目建议采用组件纵向方案。

3 储能系统设计

3.1 负载功率与光伏发电分析

首先，我院将依照 2020 年园区的用电量数据和光伏系统的典型发电曲线，绘制夏、秋（春季用电负荷与秋季类似）、冬三季的发电用电典型曲线。通过典型用电曲线，对园区的用电及光伏系统所需储能的容量进行计算，从而确定储能

系统的规模。

3.2 储能容量与技术选型原则

(1) 储能系统容量确定

根据上一节的发电用电典型曲线及相关分析，为保证储能系统的经济效益，应选取合适的容量，使储能系统在尽可能多的自然日实现两充两放。基于此原则，对储能系统的总容量进行实际测算和选择。

储能技术选型

表 3.2-1 典型电化学储能系统的技术特性

储能类型		典型功率	放电时间	效率	响应时间	运行温度	特点	应用方向
电 化 学 储 能	铅酸电池	1kW~50MW	1min~5h	60~70%	<1s	10℃~30℃	初期投资低廉	电能质量，可靠性 频率控制，备用电源，黑启动，UPS
	NaS 电池	kW~MW	mins~hours	80~90%	<1s	290℃~320℃	高能量密度，高效率，长寿命	各类应用
	磷酸铁锂	kW~MW	mins~hours	80~90%	<1s	-10℃~50℃	高能量密度，高效率	各类应用
	三元锂	kW~MW	mins~hours	80~90%	<1s	-10℃~50℃	高能量密度，高效率	各类应用
	液流电池	10~100MW	1~20h	70~80%	<1s	5℃~35℃	大容量，长寿命	电能质量，可靠性 备用电源，削峰，能量管理，再生能源集成

不同储能技术的特点不尽相同，处于成熟商业化阶段的主要为上表所示的五类，综合考虑成本、寿命、充放电效率等因素，磷酸铁锂储能系统成为用户侧储能的首选技术，市场占有率最高，安全性较三元锂等技术要好一些，因此选定磷酸铁锂储能技术作为本项目的推荐储能技术。

3.3 磷酸铁锂电池储能系统

锂离子电池是以锂离子为活性离子，充放电时锂离子经过电解液在正负极之间脱嵌，将电能储存在嵌入（或插入）锂的化合物电极中的一种储能技术，是目前能量密度最高的实用二次电池（充电电池）。

锂离子电池的工作原理为：电池充电时，锂离子从正极脱嵌，穿过电解质和隔膜嵌入负极，使得负极处于富锂态，正极处于贫锂态，同时电子的补偿电荷从外电路供给到负极，保证负极的电荷平衡；放电时则相反，锂离子从负极脱嵌，

穿过电解质和隔膜重新嵌入正极，正极回到富锂态。因此锂离子电池实质为一种锂离子浓差电池，依靠锂离子在正负极之间的转移来完成充放电工作。

本项目采用磷酸铁锂电池组储能单元，电池组通过串并联方式接入 PCS，再由 PCS 单元通过电缆接入用户端 400V 母线。磷酸铁锂电池储能的工作模式如表 1 所示，实现电价峰谷套利，降低用户的用电成本，增加企业用电的安全性和可靠性。此外还可促进分布式光伏的电量消纳。磷酸铁锂电池充放电效率约 90%，容量衰减率约 3%/年，循环充放电寿命约 3000~5000 次，自然年寿命约 8~10 年（第 10 年更换电池，整个系统预计寿命为 20 年）。

磷酸铁锂储能系统占地根据实际厂家情况及现场布置位置来最终确定。

3.4 储能系统运行策略

表 3.4-1 储能系统充放电策略

		春秋	夏季	冬季
磷酸铁锂	两充两放	工作日	工作日、周末	工作日、周末及节假日
	一充一放	周末及节假日	节假日	—
铁铬液流	两充两放	—	工作日、周末	工作日、周末及节假日
	一充一放	工作日、周末及节假日	节假日	—

储能系统在一年四季的充放电策略初步预想如表 3.4-1 所示。

注意：上述技术方案为根据以往工程及地区经验初步设想，根据现场实际踏勘后情况进行实际的方案制作及报告编制。